

HENRY MANELSKI

München, Deutschland

☎ +49 170 5589315 ✉ h.manelski@tum.de

ZUSAMMENFASSUNG

Postdoktorand in der Arbeitsgruppe von Dr. Philipp Reiß an der Technischen Universität München (TUM) mit Expertise in Fernerkundung, Spektroskopie und maschinellem Lernen. Erfahrener Mitglied des Wissenschaftsteams des NASA-Perseverance-Rovers mit starken Kenntnissen in Python, Datenanalyse und Laborarbeit.

AUSBILDUNG

Purdue University

05 2022 – 05 2026

Promotion - *Planetenwissenschaften*, Betreuer: Roger Wiens

West Lafayette, IN

Columbia University

08 2018 – 05 2022

BSc - *Angewandte Mathematik*, Notendurchschnitt: 3,56

New York, NY

AUSGEWÄHLTE LEHRVERANSTALTUNGEN

- | | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| • Dynamische Systeme | • Mathematik der | • Laboranalyse | • Partielle |
| • Geochemie | Datenwissenschaft | planetarer Materialien | Differentialgleichungen |
| bewohnbarer Planeten | • Rauminstrumentierung | • Mars-Seminar | • Raumfahrtspolitik |

BERUFLICHE ERFAHRUNG UND FÜHRUNG

SuperCam-Wissenschaftsteam | Wissenschaftlicher Mitarbeiter

05 2022 - 05 2026

- Arbeitete am Perseverance-Mars-Rover als wissenschaftlicher Payload Uplink Lead (sPUL) für SuperCam.
- Spezialisierung auf die Analyse von Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)-Daten, Plasmadiagnostik (Manuskript 2024 veröffentlicht) und Spurenelement-Geochemie.
- Leitete die Kalibrierung von SuperCam zur Quantifizierung von Nickel – was zur Entdeckung der höchsten jemals in Mars-Gestein gefundenen Nickelanreicherung führte (Manuskript 2026 veröffentlicht).

Crater Café | Hauptorganisator

05 2024 - 05 2025

- Diente als Hauptorganisator für das wöchentliche Seminar „Crater Café“ der Purdue EAPS Planetary Group. Brachte weltweit führende Planetenwissenschaftler nach Purdue, um ihre Forschung mit unserer Abteilung zu teilen.

EAPS Graduate Student Association | Sekretär

09 2023 - 09 2024

- Diente als Verbindungsperson für Doktoranden der Purdue EAPS, um die Kommunikation mit Fakultät und Mitarbeiter zu erleichtern. Organisierte monatliche Treffen, um Veranstaltungen zu planen, Anliegen von Doktoranden zu besprechen und die Stimme der Studierenden in der Abteilung zu vertreten.

Jet Propulsion Laboratory | Forschungsassistent

06 2021 - 08 2021

- Erhielt ein Sommerstipendium für Forschungsarbeiten (SURF) am JPL/Caltech im Sommer 2021. Hauptkomponentenanalyse und spektrale Parameter wurden verwendet, um Passivspektren des ChemCam-Instruments des Curiosity-Rovers zu untersuchen.

LEHRERERFAHRUNG

Purdue University EAPS | Wissenschaftlicher Mitarbeiter

01 2025 - 05 2025

- Leitete Laborveranstaltungen für „EAPS 112: Die Erde im Wandel der Zeit“. Erstellte benutzerdefinierte Präsentationen, um Studierende einzubinden, und bewertete Laboraufgaben.

Columbia University, Fachbereich Erd- und Umweltwissenschaften | Wissenschaftlicher Mitarbeiter

01 2025 - 05 2025

- Half bei der Erstellung des Lehrplans für den Kurs „EAEE 4262: Raumfahrtexploration und Bergbau“ und bewertete Projekte/Prüfungen. Hielt Sprechstunden und Wiederholungssitzungen ab. Erstellte Lehrpläne und leitete Diskussionsrunden.

Columbia University, Fachbereich Mathematik | Wissenschaftlicher Mitarbeiter

09 2020 - 12 2020

- Bewertete Prüfungen und hielt Sprechstunden für den Kurs „MATH 1102: Analysis II“ ab. Leitete Wiederholungssitzungen vor Prüfungen.

FÄHIGKEITEN UND INTERESSEN

Sprachen: Englisch (Muttersprache), Deutsch (C1/B2), Chinesisch (A2), Polnisch (A2)

Technische Fähigkeiten: Laborfähigkeiten (Laser, Optomechanik, Vakuumsysteme), Python (Pandas, Numpy, Sci-kit learn), Multivariate Regression (PLS, Elastic Net), Überwachtes maschinelles Lernen (Random Forest, ExtraTrees), GIS (ArcGIS, QGIS, JMARS)

Staatsbürgerschaft: USA, Österreich

AUSZEICHNUNGEN

2025 - Geologie-Promotionspreis, verliehen von Purdue EAPS

2025 - Cedric J. Newby-Preis, verliehen von Purdue EAPS

2024 - 2. Beste Veröffentlichung in Spectrochimica Acta Part B 2024, ausgewählt für einen Vortrag auf SciX 2025

2024 - Tomas Hirschfeld-Stipendium auf der FACSS SciX